



GEP N°1: GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS N°1

Objetivos: Que el alumno adquiera habilidades para resolver problemas vinculados a variables cualitativas cuantificadas en proporciones (porcentajes) y el tamaño de la muestra mínimo para estimar la media y la proporción poblacional.

Nota: Se utilizará:

1°) La aproximación a la normal (tener tabla de papel y aplicación [probability distribution](#))

2°) Por razones metodológicas en esta guía se utilizará solo el coeficiente por población finita y no el coeficiente de Yates de continuidad; más adelante se profundizará.

Ejercicio 1: Completar la tabla calculando los errores estándar en cada caso

	N	n	p	σ (error estándar)
a	infinito	36	0,50	
b	infinito	49	0,50	
c	200	36	0,50	
d	200	49	0,50	
e	1500	36	0,70	
	1500	36	0,50	
f	1500	36	0,40	
g	1500	36	0,20	
H	1500	36	0,05	

Analizar y responder: a) ¿Que sucede con el error estándar a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, con una probabilidad de éxito es constante? b) Si los tamaños son iguales cuando se obtiene el mayor error estándar considerando las proporciones de éxitos?

Ejercicio 2: Una fábrica produce lotes mensuales de 1200 dispositivos electrónicos para computadoras. Teniendo en cuenta la obsolescencia programada del 20 % (0,20) de las mismas queda defectuosa al año de uso. Considerando la variable aleatoria: “proporción muestral” y suponiendo que una empresa compra 40 piezas, calcular:

- ¿qué probabilidad existe que menos del 15 % queden defectuosas al año de uso?
- ¿Qué probabilidad existe que más del 25 % queden defectuosas?
- ¿Qué probabilidad existe que la proporción de defectuosos este entre 15% y 25%?



Ejercicio 3: Del ejercicio anterior, suponiendo que otra empresa compra 100 piezas,

- ¿Qué probabilidad existe que menos de 10 % queden defectuosas?
- ¿Qué probabilidad existe que menos del 15 % queden defectuosas?
- ¿Qué probabilidad existe que más del 25 % queden defectuosas?
- ¿Qué probabilidad existe que la proporción de defectuosos este entre 15% y 25%?
- ¿Porque los resultados son diferentes en ambos ejercicios? Justificar



Ejercicio 4: Según uno de los últimos estudios a nivel mundial dice que aproximadamente el 13% de la población es zurda. La FCEQyN de la sede de Apóstoles necesita saber si ese porcentaje se mantiene para comprar bancos para los alumnos zurdos, para ello se toma una muestra aleatoria de **110** estudiantes de **500** (Población).

Determinar:

- ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra sea menor del 10%?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra sea mayor a 30%?
- ¿Qué probabilidad existe que la proporción de defectuosos este entre 10% y 30%?
- Estime por intervalos la proporción poblacional con una confianza del 95% e interprete.

Ejercicio 5: En una muestra de 105 comercios de venta de indumentario deportiva seleccionados al azar de una ciudad, se observa que 27 de ellos han tenido pérdidas en los últimos meses debido a las ventas online. Según los datos de organismos oficiales económico a nivel país la proporción de comercios con pérdidas es igual o superior a 0,35. Tu equipo y vos tienen una consultora y dudan de esa afirmación:



- ¿Cómo podrían demostrar que ustedes tienen razón estadísticamente?
- Realizar dicho procedimiento con un riesgo de equivocarse no mayor al 5%.
- Determine el riesgo de estar equivocado con esta decisión.

Ejercicio 6: En una pequeña ciudad se estima que una quinta parte de los habitantes se traslada a trabajar en ómnibus. a) ¿Se tiene alguna razón para dudar de ésta afirmación si, en una muestra de 1000 habitantes, 236 utilizan ese transporte? Justifique la respuesta ($\alpha = 0,01$)

Ejercicio 7: Según datos municipales oficiales se afirma que se instalaron equipos de refrigeración en un 60% de los hogares de la ciudad. Tu socio y vos están por armar un emprendimiento y dudan de esta afirmación y realizan una investigación aleatoria de encuestas de hogares en la ciudad encontrando 70 de cada 100 tienen instalados equipos de refrigeración.

- Según estos datos y realizando el protocolo correspondiente que se podría concluir. (Utilice nivel de significación de 0,05).
- Determine el p-valor e interprete su resultado en este contexto.
- Es conveniente arrancar con el emprendimiento. Justifique.



Ejercicio 8: Se desea estimar la proporción de habitantes de un pueblo que poseen notebook y para ello un investigador tomará una muestra de tamaño “n”. a) Calcula el valor mínimo de “n” para garantizar, con un nivel de confianza del 95 %, que el error de estimación no supere el 3%. Como se desconoce la proporción poblacional, suponga que $p=0,5$.

Ejercicio9: Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida útil sigue una distribución normal con desviación típica de 12 meses. ¿Cuál es el tamaño muestral mínimo necesario para que, con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la media tenga una **amplitud total de 10 meses** (es decir, ± 5 meses alrededor de la media)?

Ejercicio 10: El gerente de soporte técnico de una empresa desea saber qué proporción de clientes están inconformes con la atención recibida tras llevar su equipo luego de 1 mes . Si decide tomar un error máximo de 0,05 con una confianza de 0,95 y no se dispone de ninguna otra información a) ¿qué tan grande debe ser la muestra?. b) Si se quisiera aumentar la confianza a 99% ¿qué pasa con la muestra? Justificar

Ejercicio 11: El mismo gerente quisiera estimar la media del monto cobrado a sus clientes en el último año, con un intervalo que no supera la amplitud de \$2000 , teniendo como referencia que el desvío estándar ronda los \$2500 según datos históricos . Completar la siguiente tabla de opciones según confianza:

Confianza	z	Margen (amplitud/2)	Desvío	n
99%		1000	2500	
95%		1000	2500	
90%		1000	2500	
80%		1000	2500	

Ejercicio 12: Una empresa ha realizado los pasos de una prueba de hipótesis para saber si más del 30% de los usuarios de una plataforma son mujeres. Los usuarios eran aproximadamente 10000, se extrajo una muestra de 600, donde 200 eran mujeres. a) ¿Qué decisión y conclusión se tomaría? (95 % de confianza)

b) Si se hubiese tomado un riesgo del 20% cambiaría la conclusión. Justifique con el p-valor e interprete.

c) Si se hubiese establecido un nivel del 1% que conclusión se obtendría.